

Guide d'administration

Protocole Évérolimus-exémestane

Rédaction : mai 2013

Révision : mai 2016, décembre 2016 (mucosite et dexaméthasone), mars 2018 (évérolimus 2.2 schéma d'administration), mars 2020 (2.5 Ajustement des doses d'évérolimus selon la mucosite)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe : score de Child-Pugh](#)

1. Application thérapeutique^{1, 2}

Traitement du cancer du sein avancé chez les femmes ménopausées avec récepteurs hormonaux positifs et HER2 négatif, à la suite d'une récurrence ou d'une progression de la maladie après un traitement par le létrozole ou l'anastrozole.

ECOG 0-2.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (février 2014) :
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2014/Afinitor_2014_02_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mars 2018) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx>
(évérolimus: médicament d'exception)

2. Guide d'administration¹

2.1. Description du protocole

L'évérolimus et l'exémestane s'administrent par voie orale 1 fois par jour sans arrêt. Le traitement est poursuivi jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition de toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration^{1, 2}

Médicament	Dose	Description
Évérolimus**	10 mg une fois par jour sans arrêt	› Par voie orale à la même heure chaque jour. › Le médicament doit être pris de manière constante soit à jeun ou soit après un repas. › Comprimés de 10 mg, 7,5 mg, 5 mg et 2,5 mg. › Comprimés contiennent du lactose.
Exémestane	25 mg une fois par jour sans arrêt	› Prendre avec nourriture le matin (de préférence après le repas). › Comprimés de 25 mg.

› *En continu jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable*

**Il existe également des comprimés Disperz (pour suspension orale) de 2 mg, 3 mg, 5 mg. Ceux-ci sont par contre destinés au calcul de dose précis utilisé dans le traitement de l'astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes et ne devraient pas être utilisés pour l'indication décrite dans le présent guide.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable.
- › **Antéémétique** : potentiel émétique faible (10-30%)³
 - Pré-chimiothérapie : au besoin seulement, selon les facteurs de risque.
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Prévention de la mucosite (évérolimus)⁴** :
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Rince-bouche à base de dexaméthasone 0,5 mg/5 ml, 10 ml QID pendant au moins 8 semaines en prophylaxie, à débiter dès l'initiation de l'évérolimus ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#))¹⁷.
 - Éviter l'utilisation de rince-bouche contenant du peroxyde ou de l'alcool, du thymol ou de l'iode.
 - Éviter les aliments trop épicés.
- › **Prévention du rash (évérolimus)⁶** :
 - Utiliser des savons et des nettoyants doux ainsi que des huiles de bain et pour la douche afin d'éviter que leur peau ne s'assèche.
 - Hydrater la peau 2 fois par jour à l'aide d'une crème épaisse et émolliente, comme la lotion Aveeno^{MD}, la crème à mains Neutrogena^{MD}, Norwegian Formula^{MC} ou la lotion Vaseline Soins intensifs^{MD}.
 - Avoir recours à des crèmes et à des produits cosmétiques sans parfum, alcool, ni colorant.
 - Utiliser une crème solaire à large spectre (FPS 30 ou plus) qui contient de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane.

- › **Surveillance des diarrhées (évérolimus) :**
 - Hydratation orale.
 - Pour des diarrhées de grade 1 ou 2, le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures. En cas de diarrhées graves (grade 3 ou 4) ou persistantes, le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile⁷.
- › **Surveillance des myalgies/arthralgies (exémestane) :**
 - L'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opiacé peuvent aider à soulager les symptômes.
- › **Surveillance de l'ostéoporose (exémestane)^{9,10,14,15} :**
 - L'évaluation de la densité minérale osseuse avant le début de l'IA est recommandée.
 - Les mesures recommandées pour diminuer le risque de fractures sont : activité physique, alimentation apportant une consommation suffisante en calcium et vitamine D, combinée majoritairement à un supplément (p. ex. : vitamine D 800 U par jour ou 10 000 U par semaine, calcium 1000 - 1200 mg par jour).
 - L'utilisation d'un biphosphonate, pendant toute la durée de l'utilisation de l'inhibiteur de l'aromatase, selon le résultat de l'ostéodensitométrie (score T) et les facteurs de risques peut s'avérer utile. Les biphosphonates par voie orale constituent un choix de première intention dans ce contexte en l'absence de métastase osseuse. En présence de métastase osseuse ou d'intolérance aux biphosphonates oraux, un biphosphonate injectable ou un inhibiteur du ligand RANK constituent des alternatives de traitement. Le choix se fera en tenant compte des critères de remboursement relatifs à ces molécules (voir la liste RAMQ dans la [section 1- Application thérapeutique](#)). Lorsque les biphosphonates oraux sont choisis, il s'avère primordial de s'assurer de la compliance des patients à la thérapie.
- › **Surveillance des bouffées de chaleur (exémestane)¹¹ :**
 - Un guide complet sur la gestion et le traitement des bouffées de chaleur chez les femmes atteintes du cancer du sein est disponible à l'adresse suivante : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouffees_de_chaleur_et_cancer_du_sein_\(2012-06-20\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouffees_de_chaleur_et_cancer_du_sein_(2012-06-20).pdf)
- › **Surveillance de la glycémie et du bilan lipidique² :**
 - L'évérolimus peut entraîner de l'hyperglycémie ainsi que de l'hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie. Des mesures pharmacologiques ainsi qu'un ajustement de la dose d'évérolimus peuvent être nécessaires pour corriger ces désordres métaboliques (voir sections 3.7 – [Ajustement des doses selon le degré d'hyperglycémie](#) et 3.8 – [Ajustement des doses selon le degré d'hyperlipidémie](#)).
- › **Surveillance de l'hépatite B (évérolimus) :**
 - Chez les patients obtenant un résultat positif au test pour l'antigène de surface du virus de l'hépatite B, envisager un traitement préventif par entécavir ou ténofovir⁴.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{2, 13, 12, 16}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Évérolimus	Aucun ajustement requis
Exémestane	Aucun ajustement requis.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{2, 13, 12, 16}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Exémestane	Aucun ajustement requis.
Évérolimus	Insuffisance hépatique légère (classe A de Child-Pugh)* Réduire la dose quotidienne à 7,5 mg. Celle-ci peut être réduite à 5 mg si elle n'est pas bien tolérée.
	Insuffisance hépatique modérée (classe B de Child-Pugh) Réduire la dose quotidienne à 5 mg. Celle-ci peut être réduite à 2,5 mg si elle n'est pas bien tolérée.
	Insuffisance hépatique grave (classe C de Child-Pugh) Si les bienfaits éventuels l'emportent sur les risques, une dose de 2,5 mg peut être administrée mais ne doit pas être dépassée.

*Voir définition du score de Child-Pugh en [annexe](#).

3.3. Niveaux de doses¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Évérolimus	10 mg	5 mg	2,5 mg
Exémestane	25 mg	---	---

3.4. Ajustement des doses d'évérolimus selon la toxicité hématologique¹

>>Aucun ajustement pour **l'exémestane** selon la toxicité hématologique<<

3.4.1. Ajustement des doses d'évérolimus selon la THROMBOCYTOPÉNIE

Grade*	Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
1	≥ 75	Aucun ajustement requis
2	50 - 74	Interrompre le traitement jusqu'à un retour à un grade 1 (plaquettes ≥ 75 x 10 ⁹ /L), puis reprendre à la même dose.
3 - 4	< 50	Interrompre le traitement jusqu'à un retour à un grade 1 (plaquettes ≥ 75 x 10 ⁹ /L), puis réduire d'un niveau de dose.

CTCAE version 3.0 dans l'étude¹

3.4.2. Ajustement des doses d'évérolimus selon la NEUTROPÉNIE

Grade*	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
1 - 2	≥ 1,0	Aucun ajustement requis
3	0,5 - 0,9	Interrompre le traitement jusqu'à un retour à un grade 2 (neutrophiles ≥ 1,0 x 10 ⁹ /L), puis reprendre à la même dose.
4	< 0,5	Interrompre le traitement jusqu'à un retour à un grade 2 (neutrophiles ≥ 1,0 x 10 ⁹ /L), puis diminuer d'un niveau de dose.
Neutropénie fébrile	---	Interrompre le traitement jusqu'à retour à neutrophiles ≥ 1,25 x 10 ⁹ /L et disparition de la fièvre, puis réduire d'un niveau de dose.

CTCAE version 3.0 dans l'étude¹

3.5. Ajustement des doses d'évérolimus selon la mucosite^{1,4,8}

Pour les mesures préventives, consulter la [section 2.3 – Thérapie de support](#).

Grade*	Description	Traitement	Ajustement posologique recommandé
1	Absence de douleur Diète normale	Rince-bouche sans alcool ou eau salée	Aucun ajustement.
2	Douleur modérée Diète modifiée (liquides)	› Sucralfate 1 g/5 ml qid › Gargarisme magique › Analgésiques topiques › Corticostéroïdes topiques	Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade 1 puis reprendre à la même dose. En cas de récurrence d'un grade 2 : arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade 1, puis reprendre à une dose réduite.
3	Douleur sévère Ne peut manger et boire adéquatement.	› Traitement antiviral si infection herpétique - Antifongique topique si infection confirmée	Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade 1 puis reprendre à une dose réduite. Cesser définitivement le traitement s'il n'y a pas de retour à un grade 1 après 4 semaines.
4	Symptômes mettant la vie du patient en danger.		Cesser le traitement définitivement.

*CTCAE version 3.0 dans l'étude¹

3.6. Ajustement des doses d'évérolimus selon la toxicité dermatologique^{1,6}

Grade*	Description	Traitement	Ajustement posologique recommandé
1	Rash localisé, peu de symptômes et aucune conséquence sur les activités quotidiennes, aucun signe d'infection.	Les lésions peuvent disparaître spontanément. Aucun traitement ou traitement en vente libre : › Corticostéroïdes topiques (p. ex. : crème contenant 0,5 % d'hydrocortisone) › Savons et nettoyants doux › Hydratant, 2 fois par jour Si les symptômes ne se résolvent pas en 2 semaines, consulter le médecin.	Aucun ajustement si toxicité tolérable.
2	Rash généralisé, symptômes légers (p. ex. : démangeaisons, sensibilité), peu de conséquences sur les activités quotidiennes.	› Agents topiques anti-inflammatoires (hydrocortisone 1% à 2,5 %, métronidazole ou clindamycine 1 % en crème ou lotion). › En combinaison avec antibiotiques (minocycline 100 mg BID ou doxycycline 100 mg BID).	› Maintenir la dose si le patient peut tolérer les symptômes. › Si symptômes intolérables : arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à la même dose. Si la toxicité revient au grade 2, arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite.
3	Rash associé à de la douleur, défigurement, érythrodermie grave, généralisée ou éruption maculaire, papuleuse ou vésiculaire, desquamation couvrant ≥ 50 % de la surface du corps.	Éviter rétinoïdes car ils peuvent briser l'intégrité cutanée et favoriser le développement d'infection.	› Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite. Si la toxicité revient au grade 3, considérer l'arrêt définitif.
4	Dermatite généralisée exfoliatrice, ulcéreuse ou bulleuse.		Cesser le traitement définitivement.

*CTCAE version 3.0 dans l'étude¹

3.7. Ajustement des doses d'évérolimus selon le degré d'hyperglycémie^{2,4}

Grade*	Glycémie (mmol/L)	Traitement	Ajustement posologique recommandé
1	> LSN - 8,9	Surveiller et traiter selon les lignes directrices standards	Aucun ajustement requis
2	> 8,9 - 13,9		Aucun ajustement requis
3	> 13,9 - 27,8		Interruption temporaire puis reprendre à une dose réduite
4	> 27,8		Cesser l'évérolimus

LSN : limite supérieure de la normale

*CTCAE version 3.0

3.8. Ajustement des doses d'évérolimus selon le degré d'hyperlipidémie⁴

Grade*	Description	Traitement	Ajustement posologique recommandé
1	Chol > LSN - 7,6 et/ou TG > LSN - 2,5 x LSN	Aucune	Aucun ajustement requis.
2	Chol > 7,6 - 10,3 et/ou TG > 2,5 – 5,0 x LSN	Surveiller et traiter selon les lignes directrices standards.	› Maintenir la dose si risque cardiovasculaire acceptable. Si non, arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à la même dose.
3	Chol > 10,3 - 12,9 et/ou TG > 5,0 - 10 x LSN		Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite ou cesser selon le jugement clinique.
4	Chol > 12,9 et/ou TG > 10 x LSN		Cesser l'évérolimus.

LSN : limite supérieure de la normale

Chol : cholestérol total (mmol/L); TG : triglycérides.

*CTCAE version 3.0

3.9. Ajustement des doses d'évérolimus selon les symptômes infectieux^{2,4}

Grade*	Symptômes	Ajustement posologique recommandé
1	Asymptomatique	Aucun ajustement requis
2	Infection localisée	› Maintenir le traitement si toléré. › Sinon, arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à la même dose. › Si une infection de grade 2 se manifeste de nouveau, arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite.
3	Infection qui nécessite un traitement intraveineux ou radiologie d'intervention ou chirurgie	› Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite ou cesser selon le jugement clinique. › Si une infection de grade 3 se manifeste à nouveau, envisager de cesser l'évérolimus.
4	Symptômes mettant la vie en danger tels choc septique, hypotension, acidose ou nécrose	Cesser l'évérolimus.

*CTCAE version 3.0

3.10. Ajustement des doses d'évérolimus selon les symptômes respiratoires (pneumopathie non infectieuse)^{2,4}

Grade*	Symptômes	Intervention	Ajustement posologique recommandé
1	› Asymptomatique › Évidence radiographique seulement	Surveiller étroitement.	Aucun ajustement requis.
2	Symptomatique, aucun impact sur les activités de la vie quotidienne	› Envisager de consulter un pneumologue. › Exclure les causes infectieuses. › Envisager la prise de corticostéroïdes.	› Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade $\leq$ 1 puis reprendre à une dose inférieure. › Cesser le traitement si les symptômes ne sont pas résorbés après 4 semaines.
3	› Symptomatique, interfère avec les activités de la vie quotidienne › O₂ requis	› Consulter un pneumologue. › Exclure les causes infectieuses. › Si les causes infectieuses sont exclues, envisager la prise de corticostéroïdes. › En cas de trouble respiratoire imminent : envisager la prise concomitante de corticostéroïdes et d'antibiotiques.	› Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade $\leq$ 1 puis reprendre à une dose réduite ou cesser selon le jugement clinique. › Si les symptômes de grade 3 surviennent à nouveau, envisager de cesser l'évérolimus.
4	Symptômes mettant la vie en danger et soins ventilatoires requis		Cesser l'évérolimus.

*CTCAE version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables¹

Les **nausées**¹ peuvent survenir, particulièrement en début de traitement mais sont de faible intensité (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **mucosite**^{4,5} (y compris la stomatite et la stomatite aphteuse) est un effet indésirable fréquent avec l'évérolimus et peut être chronique et récurrente. Les lésions sont généralement situées dans les zones de frictions et de traumatismes mécaniques (côtés de la langue, muqueuse touchant les dents) et apparaissent comme des surfaces blanches entourées d'une zone rouge inflammée. Les patients ayant reçu de la chimiothérapie auparavant semblent plus à risque de souffrir de mucosite et pour une plus longue durée. La stomatite apparaît généralement tôt dans la thérapie. Aviser les patients de contacter un membre de l'équipe médicale s'ils ont plus de 3 lésions, des lésions qui durent plus que 3 jours ou des lésions qui interfèrent avec les activités de la vie quotidienne. L'utilisation d'un rinçage-bouche de dexaméthasone 0,5 mg/5 ml, 10 ml QID pendant 8 semaines à débiter en prophylaxie dès le jour 1 de l'évérolimus a permis de réduire l'incidence et la sévérité des mucosites associées à l'évérolimus (25%

vs 2,4% de grade 2 avec l'ajout du rince-bouche à base de dexaméthasone)¹⁷. La recette suivante (remboursée auprès de la RAMQ) est suggérée :

- › Préparation magistrale de dexaméthasone 0,1 mg/ml (diluer dexaméthasone inj. 4 mg/ml dans Orablen). Se gargariser avec 10 ml durant 2 minutes puis cracher 4 fois par jour pendant 8 semaines.

Enfin, afin de faciliter la préparation, certains centres hospitaliers québécois ont plutôt opté pour une préparation de prednisolone 5 mg/5 ml; 5 ml mélangé à 5 ml d'eau en gargarisme QID.

- › Certains auteurs recommandent une évaluation médicale au début des symptômes pour exclure une infection herpétique ou fongique.
- › La gestion de cet effet secondaire repose principalement sur la prévention, les interruptions de traitement et les réductions de dose (voir sections [2.3 - Thérapie de support](#) et [3.5 - Ajustements des doses selon la sévérité de la mucosité](#)).

Les problèmes cutanés⁵ sont fréquents avec l'évérolimus, mais habituellement légers. Ils se présentent généralement sous la forme d'un rash acnéiforme ou maculopapulaire principalement sur le visage et le cou et qui apparaît tôt durant le traitement (1 - 2 semaines). Il peut également y avoir de la peau sèche, de l'eczéma, des changements de la coloration de la peau et des changements dans l'aspect des ongles. Il n'existe pas de lignes directrices factuelles pour la gestion de cet effet indésirable. On applique généralement la même approche que pour les autres thérapies ciblées (voir sections [2.3 - Thérapie de support](#) et [3.6 - Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique](#)).

La fatigue et l'asthénie¹ sont parmi les effets indésirables les plus fréquents avec la combinaison évérolimus-exémestane. Ils sont généralement de grade 1 ou 2. L'**insomnie**¹ est aussi possible.

La **diarrhée**¹ est fréquente et généralement de grade 1 ou 2 (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **céphalées**^{1, 13} sont fréquentes avec l'exémestane, mais habituellement de grade 1 ou 2.

Les **myalgies/arthralgies** sont souvent présentes avec l'exémestane et peuvent être incommodes. Elles se manifestent généralement dans les 2 premiers mois suivant le début du traitement. Elles peuvent disparaître après quelques mois ou s'atténuer malgré la poursuite du traitement (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **démangeaison et la sécheresse vaginale** sont des effets indésirables possibles avec l'exémestane.

L'**oedème périphérique**¹ est possible avec le traitement, mais habituellement de grade 1 ou 2.

De nouveaux cas de diabète de type 2 sont apparus durant le traitement par l'évérolimus¹. Il est recommandé de surveiller la glycémie à jeun avant d'entreprendre le traitement et périodiquement par la suite. L'**hyperglycémie** est traitée selon les lignes directrices standards (voir [sections 2.3 - Thérapie de support](#) et [3.7 - Ajustement des doses selon le degré d'hyperglycémie](#)).

L'apparition d'une **hypercholestérolémie** et d'une **hypertriglycéridémie** a été observée au cours des essais cliniques avec l'évérolimus⁴. Il est recommandé de surveiller la lipidémie à jeun avant d'entreprendre le traitement et périodiquement par la suite. L'hyperlipidémie est traitée selon les lignes directrices standards (voir [sections 2.3 - Thérapie de support](#) et [3.8 - Ajustement des doses selon le degré d'hyperlipidémie](#)).

Les propriétés immunosuppressives de l'évérolimus peuvent prédisposer les patients aux **infections opportunistes** et à la réactivation de **l'hépatite B**. Une surveillance étroite est nécessaire et les traitements appropriés doivent être initiés rapidement (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))^{2, 4}.

Les **pneumopathies non infectieuses**^{2, 4} sont des effets de classe des analogues de la rapamycine. Elles résulteraient d'un processus immunologique. Ces pneumopathies peuvent être asymptomatiques ou présenter des symptômes respiratoires non spécifiques tels que toux, fièvre, dyspnée, hypoxie et

rarement d'effusion pleurale ([voir section 3.10 - Ajustement des doses selon les symptômes respiratoires](#)).

Des cas d'**insuffisance rénale**² (incluant l'insuffisance rénale aigue) dont certains se sont avérés mortels ont été observés avec l'évérolimus. Une évaluation de la fonction rénale doit être faite avant le début du traitement et périodiquement par la suite.

L'indice d'**ostéoporose** a été plus élevé chez les patientes traitées par les inhibiteurs de l'aromatase comparativement au placebo dans les études cliniques. Une diminution des taux d'oestrogènes circulants serait responsable de l'augmentation du risque de fractures à long terme^{14, 15}.

Les **bouffées vasomotrices**¹³ sont rapportées chez environ 20-30 % des patientes prenant l'exémestane ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'altération de la cicatrisation est un effet commun à tous les produits de la classe des dérivés de la rapamycine. La prudence s'impose lorsqu'on utilise l'évérolimus durant la période péri chirurgicale².

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables n = 482	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Stomatite	56	8
Rash	36	1
Fatigue	33	4
Diarrhée	30	3
Diminution de l'appétit	29	1
Nausée	27	1
Toux	22	1
Dysgueusie	21	< 1
Céphalées	19	< 1
Perte de poids	19	1
Dyspnée	18	4
Arthralgie	16	1
Anémie	16	6
Épistaxis	15	0
Vomissement	14	1
Oedème périphérique	14	1
Fièvre	14	< 1
Augmentation d'AST	13	4
Constipation	13	< 1
Hyperglycémie	13	5
Pneumonite	12	5
Thrombocytopénie	12	3
Asthénie	13	2
Augmentation d'ALT	11	4
Prurit	11	< 1
Insomnie	11	< 1
Mal de dos	11	0

*CTCAE version 3.0 dans l'étude¹

4.2. Interactions cliniquement significatives^{2, 13, 12, 16}

L'**exémestane** est un substrat majeur du CYP450 3A4. L'utilisation concomitante d'inhibiteur ou d'inducteur de cette isoenzyme ne semble pas avoir occasionné de variation des concentrations plasmatiques de l'exémestane. Toutefois, la prudence est de mise¹³.

L'**évérolimus** est un substrat majeur du CYP450 3A4 et un substrat et inhibiteur de la glycoprotéine-P.

Tableau des interactions médicamenteuses

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p.ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	exémestane et évérolimus	↑ des concentrations d'exémestane et d'évérolimus <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inhibiteurs puissants; prudence avec les inhibiteurs modérés. Une réduction de dose d'évérolimus de 50% est envisageable lors de l'administration d'un inhibiteur modéré ² .
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	exémestane et évérolimus	↓ des concentrations plasmatiques de l'exémestane et de l'évérolimus par induction du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inducteurs puissants; prudence avec les inducteurs modérés Possibilité d'augmenter la dose par palier de 5mg ou moins lorsqu'une association avec un anticonvulsivant ne peut être évitée.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, etc.)	évérolimus	↑ des concentrations plasmatiques des substrats <i>Sévérité: modérée</i>	Éviter la co-administration en particulier avec les substrats avec index thérapeutique étroit; prudence avec les autres substrats.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	évérolimus	↑ de la concentration plasmatique de l'évérolimus <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.

(suite à la page suivante)

Interaction (suite)	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	évérolimus	↓ de la concentration plasmatique du crizotinib <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Vaccins vivants	évérolimus	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, BUN, créatinine sérique, électrolytes, densité minérale osseuse, bilan lipidique et glycémie
Aux 4 semaines	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, BUN, créatinine sérique, électrolytes.
Périodiquement ou selon l'évolution clinique	Bilan lipidique, glycémie, densité minérale osseuse

5. Références

- Baselga J, Campone M, Piccart M et coll. Everolimus in postmenopausal hormone-receptor-positive advanced breast cancer. *N Engl J Med* 2012; 366(6):520-529.
- Novartis Pharma Canada Inc. Monographie de l'évérolimus (Afinitor). Dorval Québec. Avril 2016.
- Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
- Porta C, Osanto S, Ravaud A et coll. Management of adverse events associated with the use of everolimus in patients with advanced renal cell carcinoma. *Eur J Cancer* 2011; 47(9):1287-1298.
- Soefje SA, Karnad A, Brenner AJ. Common toxicities of mammalian target of rapamycin inhibitors. *Targ Oncol* 2011;6(2):125-129.
- Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 5 mai 2016, disponible à l'adresse: www.geoq.info.
- Bhojani N, Jeldres C, Patard JJ et coll. Toxicities associated with the administration of sorafenib, sunitinib, and temsirolimus and their management in patients with metastatic renal cell carcinoma. *Eur Urol* 2008; 53(5):917-930.
- Agricola K, Tudor C, Krueger DA. First approved targeted medical therapy for subependymal giant-cell astrocytoma in patients with tuberous sclerosis complex: strategies to improve tolerability and patients

- outcomes by effective management of side effects. AANN 43rd Annual Educational Meeting, March 19-22, 2011, Abstract p156.
9. Chien AJ, Goss PE. Aromatase inhibitor and bone health in women with breast cancer. *J Clin Oncol* 2006; 24(33):5305-5312.
 10. Hillner BE, Ingle JN, Chlebowski RT et coll. American Society of Clinical Oncology 2003 update on the role of bisphosphonates and bone health issues in women with breast cancer. *J Clin Oncol* 2003;21(21):4042-4057.
 11. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Traitement pharmacologique et non hormonal des bouffées de chaleur chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouff%C3%A9es_de_chaleur_et_cancer_du_sein_\(2012-06-20\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouff%C3%A9es_de_chaleur_et_cancer_du_sein_(2012-06-20).pdf)
 12. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 5 mai 2016.
 13. Pfizer Canada. Monographie de l'exémestane (Aromasin). Kirkland Québec. Février 2014.
 14. Rizzoli R, Body JJ, DeCensi A, Reginster JY, Piscitelli P, Brandi ML; European Society for Clinical and Economical aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO). Guidance for the prevention of bone loss and fractures in postmenopausal women treated with aromatase inhibitors for breast cancer: an ESCEO position paper. *Osteoporos Int*. 2012; 23(11):2567-76.
 15. Hadji P, Aapro MS, Body JJ, Bundred NJ, Brufsky A, Coleman RE et coll. Management of aromatase inhibitor-associated bone loss in postmenopausal women with breast cancer: practical guidance for prevention and treatment. *Ann Oncol* 2011; 22(12):2546-55.
 16. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 5 mai 2016).
 17. Rugo HS, Seneviratne L, Beck JT, Glaspy JA, Peguero JA, Pluard TJ. Prevention of everolimus-related stomatitis in women with hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer using dexamethasone mouthwash (SWISH): a single-arm, phase 2 trial. *Lancet Oncol*. 2017;654-662.

6. ANNEXE

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classe selon le total des points attribués :

5 à 6 points = Classe A

7 à 9 points = Classe B

10 à 15 points = Classe C